부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker로 Oracle 21c 구축·영구저장·외부접속 실전 가이드

Rocky Linux + Docker Compose + Oracle XE 21c + Windows 10/11 SQL Developer

1. 목표 구성

Docker Compose 설정파일로 Oracle XE 21c를 실행하고, 호스트의 data 폴더에 DB 데이터를 영구 저장하며, TCP 1521 포트를 통해 Windows 10/11의 SQL Developer 및 Spring Boot 등에서 접속할 수 있도록 구성함.

```text
~/oracle21c/
├── docker-compose.yml
└── data/                  # Oracle 실제 데이터 영구 저장
       │
       └── /opt/oracle/oradata (컨테이너 내부)
```

2. 설치 폴더 생성

```bash
mkdir -p ~/oracle21c/data
cd ~/oracle21c
```

3. docker-compose.yml 설정

```yaml
services:
  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:21-slim
    container_name: oracle-xe
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/opt/oracle/oradata
    restart: unless-stopped
```

핵심은 ./data:/opt/oracle/oradata 바인드 마운트임. 컨테이너를 재시작하거나 컨테이너만 삭제·재생성해도 호스트 data 폴더를 보존하면 DB 파일을 지속적으로 사용할 수 있음.

4. Oracle 컨테이너 실행

```bash
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f oracle-xe
```

5. 외부 접속용 포트 설정

Rocky Linux firewalld를 사용하는 경우 TCP 1521을 허용함. 인터넷 전체 공개보다는 LAN 또는 필요한 IP 대역에 제한하는 것을 권장함.

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
```

6. Windows 10/11 SQL Developer 접속

항목	설정값
Connection Type	Basic
Username	LINUX33
Password	설정한 비밀번호
Hostname	Rocky Linux 서버 IP
Port	1521
Service name	XEPDB1

예: 서버 IP가 SERVER_IP이면 Hostname=SERVER_IP, Port=1521, Service name=XEPDB1로 설정함.

7. SYSDBA 관리자 접속

```bash
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SHOW CON_NAME
```

8. 개발용 사용자 생성·비밀번호·권한

```sql
CREATE USER devuser IDENTIFIED BY "강력한비밀번호"
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
```

```sql
ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```sql
GRANT CREATE SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE VIEW,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER
TO devuser;
```

```sql
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY "새비밀번호" ACCOUNT UNLOCK;
CONNECT devuser/"비밀번호"@XEPDB1
```

일반 개발 계정에 DBA/SYSDBA 권한을 무조건 부여하지 않는 것이 안전함. 자기 스키마에서 생성한 테이블에는 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 등을 별도 GRANT 없이 수행할 수 있음.

9. 테스트 테이블 및 CRUD

```sql
CREATE TABLE MEMBER (
  ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
  EMAIL VARCHAR2(200),
  CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

```sql
INSERT INTO MEMBER(NAME,EMAIL) VALUES('HONG','kim@example.com');
COMMIT;
SELECT * FROM MEMBER;
UPDATE MEMBER SET NAME='KIM GILDONG' WHERE ID=1;
COMMIT;
DELETE FROM MEMBER WHERE ID=1;
COMMIT;
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
DESC MEMBER;
```

10. 유용한 Docker 명령 50개

번호	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	Oracle 검색	docker ps -a | grep -i oracle
5	Oracle 이미지 검색	docker images | grep -i oracle
6	이미지 받기	docker pull gvenzl/oracle-xe:21-slim
7	시작	docker start oracle-xe
8	중지	docker stop oracle-xe
9	재시작	docker restart oracle-xe
10	강제 삭제	docker rm -f oracle-xe
11	이미지 삭제	docker rmi gvenzl/oracle-xe:21-slim
12	로그	docker logs oracle-xe
13	실시간 로그	docker logs -f oracle-xe
14	최근 100줄	docker logs --tail 100 oracle-xe
15	상세정보	docker inspect oracle-xe
16	쉘 접속	docker exec -it oracle-xe bash
17	SYSDBA	docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
18	프로세스	docker top oracle-xe
19	자원 전체	docker stats
20	Oracle 자원	docker stats oracle-xe

번호	용도	명령
21	포트	docker port oracle-xe
22	볼륨	docker volume ls
23	볼륨 상세	docker volume inspect NAME
24	네트워크	docker network ls
25	bridge 상세	docker network inspect bridge
26	Docker 정보	docker info
27	버전	docker version
28	디스크 사용	docker system df
29	미사용 정리	docker system prune
30	전체 미사용 정리	docker system prune -a
31	이미지 정리	docker image prune
32	볼륨 정리	docker volume prune
33	Compose 실행	docker compose up -d
34	Compose down	docker compose down
35	Compose stop	docker compose stop
36	Compose start	docker compose start
37	Compose restart	docker compose restart
38	Compose 상태	docker compose ps
39	Compose 로그	docker compose logs
40	Compose 실시간 로그	docker compose logs -f
41	Compose 검증	docker compose config
42	Compose pull	docker compose pull
43	강제 재생성	docker compose up -d --force-recreate
44	컨테이너 IP	docker inspect -f '{{range.NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' oracle-xe
45	Mount 확인	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' oracle-xe
46	환경변수 확인	docker inspect -f '{{json .Config.Env}}' oracle-xe
47	재시작 정책	docker inspect -f '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' oracle-xe
48	자동재시작 해제	docker update --restart=no oracle-xe
49	자동재시작 설정	docker update --restart=unless-stopped oracle-xe
50	컨테이너 변경사항	docker diff oracle-xe

11. 유용한 Oracle 명령 50개

번호	용도	명령
1	현재 사용자	SHOW USER
2	현재 컨테이너	SHOW CON_NAME
3	PDB 목록	SHOW PDBS
4	XEPDB1 이동	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
5	DB 이름	SELECT NAME FROM V$DATABASE;
6	버전	SELECT * FROM V$VERSION;
7	인스턴스	SELECT INSTANCE_NAME FROM V$INSTANCE;
8	현재 시간	SELECT SYSDATE FROM DUAL;
9	전체 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS;
10	일반 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
11	계정 상태	SELECT USERNAME,ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS;
12	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY "비밀번호";
13	비밀번호 변경	ALTER USER devuser IDENTIFIED BY "새비밀번호";
14	잠금 해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;
15	로그인 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
16	테이블 생성 권한	GRANT CREATE TABLE TO devuser;
17	VIEW 권한	GRANT CREATE VIEW TO devuser;
18	SEQUENCE 권한	GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;
19	PROCEDURE 권한	GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;
20	USERS 용량	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
21	내 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;
22	LINUX33 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33';
23	객체 목록	SELECT * FROM TAB;
24	구조 확인	DESC MEMBER;
25	테이블 생성	CREATE TABLE TEST(ID NUMBER PRIMARY KEY,NAME VARCHAR2(100));
26	컬럼 추가	ALTER TABLE TEST ADD EMAIL VARCHAR2(200);
27	컬럼 변경	ALTER TABLE TEST MODIFY NAME VARCHAR2(200);
28	컬럼 삭제	ALTER TABLE TEST DROP COLUMN EMAIL;
29	테이블 삭제	DROP TABLE TEST;
30	데이터 초기화	TRUNCATE TABLE TEST;
31	INSERT	INSERT INTO TEST VALUES(1,'HONG');
32	SELECT	SELECT * FROM TEST;

번호	용도	명령
33	조건 SELECT	SELECT * FROM TEST WHERE ID=1;
34	UPDATE	UPDATE TEST SET NAME='LEE' WHERE ID=1;
35	DELETE	DELETE FROM TEST WHERE ID=1;
36	저장	COMMIT;
37	취소	ROLLBACK;
38	행 개수	SELECT COUNT(*) FROM TEST;
39	정렬	SELECT * FROM TEST ORDER BY ID DESC;
40	10건 조회	SELECT * FROM TEST FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
41	인덱스 생성	CREATE INDEX IDX_TEST_NAME ON TEST(NAME);
42	인덱스 확인	SELECT INDEX_NAME FROM USER_INDEXES;
43	시퀀스 생성	CREATE SEQUENCE TEST_SEQ START WITH 1;
44	시퀀스 NEXTVAL	SELECT TEST_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;
45	VIEW 생성	CREATE VIEW TEST_VIEW AS SELECT * FROM TEST;
46	VIEW 확인	SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;
47	테이블스페이스	SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;
48	세션 확인	SELECT USERNAME,STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;
49	시스템 권한	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
50	종료	EXIT

12. 데이터 보존 및 운영 주의사항

- Oracle 데이터는 ~/oracle21c/data를 삭제하지 않는 한 유지되도록 구성함.
- docker compose down은 일반적으로 바인드 마운트의 호스트 data 폴더를 삭제하지 않음.
- rm -rf ~/oracle21c/data는 실제 DB 파일을 삭제할 수 있으므로 실행하지 않도록 주의함.
- docker volume prune 및 docker system prune --volumes는 다른 Docker 볼륨 데이터까지 제거할 수 있으므로 신중히 사용함.
- TCP 1521을 인터넷 전체에 직접 공개하기보다는 방화벽에서 필요한 LAN/IP만 허용하는 것을 권장함.
- 운영 환경에서는 예제의 단순 비밀번호 대신 강력한 비밀번호를 사용함.
